

Potencia de un Punto

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Definición

Sea X un punto en el plano y ω una circunferencia de radio r y centro O . Una recta cualquiera pasa por X e intersecta a ω en A y B . Luego, el producto $XA \cdot XB$ no depende de la recta que se elija. A esto se le llama la potencia de X con respecto a ω y se simboliza $P_\omega(X)$.

2 Propiedades

- $P_\omega(X) = (XO^2 - r^2)$
- $|P_\omega(X)| = XA \cdot XB$
- Si $A \equiv B \Rightarrow P_\omega(X) = XA^2 = XB^2$
- Dos puntos tienen la misma potencia si y solo si equidistan del centro de la circunferencia.
- Si $X \in \omega$ entonces $P_\omega(X) = 0$
- **Recíproco de Potencia de un punto:** Si $AB \cap CD \equiv P$ y $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ entonces el cuadrilátero $ABCD$ es cíclico.

3 Problemas

Problema 1: Sea ABC un triángulo escaleno, I su incentro, y el incírculo es tangente a los lados BC, CA, AB en los puntos D, E, F , respectivamente. P es la segunda intersección de AD con el incírculo. Si M es el punto medio de EF , probar que P, I, M, D son concíclicos.

Problema 2: En un triángulo ABC la bisectriz del ángulo $\angle A$ y la mediana relativa a BC intersectan a este segmento en O y M respectivamente. El circuncírculo del triángulo AOM intersecta a AB y AC nuevamente en E y F respectivamente.

Probar que $BE = CF$.

Problema 3: Dos círculos Γ_1 y Γ_2 se intersectan en los puntos P y Q . Una recta que pasa por P interseca a Γ_1 y Γ_2 en A y B respectivamente. Sea X el punto medio de AB . La recta QX intersecta a Γ_1 y Γ_2 en Y, Z , respectivamente. Probar que X es el punto medio de YZ .

Problema 4: Sea $ABCD$ un trapecio con $AB \parallel CD$ y un círculo Γ que pasa por sus cuatro vértices. Una circunferencia que pasa por C y D intersecta a AC y BC en A_1 y B_1 respectivamente. Sean A_2 y B_2 los puntos simétricos de A_1 y B_1 con respecto a los puntos medios de AC y BC respectivamente.

Probar que A, B, A_2, B_2 son concíclicos.

Problema 5: Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico inscrito en una circunferencia Γ_1 . Sea P el punto de intersección de las diagonales AC y BD . Sea M el punto medio de CD . La circunferencia Γ_2 que es tangente a CD en M y pasa por P , corta a BD y a AC en Q y R , respectivamente. Sea S el punto en el segmento BD tal que $BS = DQ$. La paralela a AB por S corta a AC en T . Probar que $AT = CR$.

Problema 6: Un triángulo de ABC está inscrito en una circunferencia de centro O . Las alturas del triángulo son AD, BE, CF . EF intersecta al circuncírculo de ABC en P, Q . Si M es el punto medio de BC , probar que $AP^2 = 2 \cdot AD \cdot OM$

Problema 7: Sea ABC un triángulo cuyo circuncentro es O . Los puntos P y Q pertenecen a los segmentos AC y AB respectivamente. Sean K, L y M los puntos medios de los segmentos BP, CQ y PQ respectivamente, y sea Γ la circunferencia pasando por K, L y M . Supongamos que la recta PQ es tangente a la circunferencia Γ . Demostrar que $OP = OQ$.

Problema 8: Sea ABC un triángulo con $\angle B > \angle C$. Sean P y Q en la recta AC tal que $\angle PBA = \angle QBA = \angle ACB$ y A está entre P y C . Se supone que existe un punto D en el segmento BQ tal que $PD = PB$. La semirrecta AD interseca al circuncírculo de ABC en $R \neq A$. Probar que $QB = QR$.

Problema 9: Sea ABC un triángulo de circuncentro O e incentro I . Probar que $OI^2 = R(R - 2r)$.

Problema 10: Sea ABC un triángulo tal que $\angle BCA = 90^\circ$, y sea D el pie de la altura desde C . Sea X un punto interior del segmento CD . Sea K el punto en el segmento AX tal que $BK = BC$. Análogamente, sea L el punto en el segmento BX tal que $AL = AC$. Sea M el punto de intersección de AL y BK .

Demostrar que $MK = ML$.

4 Pistas

Pista 1 (Iberoamericana 1990/4): Hay que hallar una colinealidad y una semejanza antes de aplicar potencia de un punto.

Pista 2: Aplicar las 2 potencias que se pueden hacer, recordar el teorema de la bisectriz y jugar con las 2 igualdades.

Pista 3: Aplicar todas las potencias que halla y relacionarlas.

Pista 4: Pensar el problema empezando por el final y en un momento va a quedar como uno de los ejercicios ya vistos.

Pista 5 (Selectivo Brasil Iberoamericana 2002): Muchas potencias de un punto, Thales y relacionarlas.

Pista 6 (Iberoamericana 1999/5): Recordar a qué es igual $2OM$. Luego, potencia de un punto en un cíclico escondido.

Pista 7 (IMO 2009/2): La condición que hay que probar hay que pasarla a otra, recordando el problema 4. Además se requiere de angulitos y semejanzas.

Pista 8 (IMO SL/G4): Muchas potencias y teoremas del seno.

Pista 9 (Teorema de Euler): Desarrollar y acomodar la expresión. Se debería parecer a algo que vimos. Luego construir un punto nuevo y semejanza de triángulos.

Pista 10 (IMO 2012/5): Hay que construirse varios puntos nuevos y aplicar muchas potencias.

5 Referencias

- [1] D.Lopes, Potência de Ponto e Lemas Potentes, disponible en
https://www.obm.org.br/content/uploads/2020/02/23_S0_Davi_Medeiros_Potencia_de_Ponto_e_Lemas_Potentes_Nivel_3_compressed.pdf